

2026 西安邮电大学 校园数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了本次竞赛的规则，完全明白竞赛的各项要求。我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权将我们的论文以任何形式进行公开展示，包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等。

题 目： _____

题号（A / B / C）： _____

参赛队号： _____

参赛队员一（签名）： _____

参赛队员二（签名）： _____

参赛队员三（签名）： _____

日 期： _____

摘 要

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题，综合运用三次样条插值、联合最小二乘估计、卡尔曼滤波、假设检验及贪心优化等方法，建立了从时间对齐到任务规划的完整模型体系。

针对问题一，两路无噪声数据仅存在设备开机时间差。对两路各建三次样条后，以残差平方和为目标进行一维搜索，求得最优时间偏差 $\Delta\tau = -198.43\text{ s}$ ，对齐后 RMSE 达 $8.4 \times 10^{-11}\text{ m}$ ，验证了方法的精确性。输出 10 Hz 轨迹 7004 点。

针对问题二，两路含随机噪声及固定系统偏差。以方式 1 为参考系，用 Nelder-Mead 法联合估计时间偏差 $\Delta\tau = -48.44\text{ s}$ 与系统偏差 $(\Delta x, \Delta y) = (-3.44, 1.81)\text{ m}$ ；随后用常加速度卡尔曼滤波异步融合两路观测，输出 8513 点 10 Hz 轨迹。

针对问题三，对真实测量数据，先估计带偏参数，再用 Wald 检验 ($p = 0.356$) 与 AIC 对比双判据判定**无显著系统偏差**；按零偏模型执行 KF 融合输出 3691 点轨迹，供问题四使用。

针对问题四，对融合轨迹施加 Savitzky-Golay 平滑后差分得速度/加速度，遍历可行时刻，用贪心策略在约束窗口内最大化任务数，1.2 s 完成规划：射击 3 次、拍照 17 次，全部通过独立合法性核验。

本文的创新点在于，联合估计避免分步误差累积；Wald + AIC 双判据增强偏差判定鲁棒性；全流程配套自证脚本（17 项检查），确保结果可信。

关键词： 多源融合定位；卡尔曼滤波；时间对齐；Wald 检验；贪心优化

目 录

1	问题重述	1
1.1	问题背景	1
1.2	问题提出	1
2	问题分析	1
2.1	问题一的分析	1
2.2	问题二的分析	1
2.3	问题三的分析	1
2.4	问题四的分析	2
2.5	数据特征	2
2.6	整体求解思路	2
3	模型假设	3
4	符号说明	4
5	问题一的模型建立与求解	5
5.1	模型建立	5
5.2	算法设计	5
5.3	结果与分析	6
6	问题二的模型建立与求解	6
6.1	模型建立	6
6.2	卡尔曼融合	6
6.3	结果与分析	7
7	问题三的模型建立与求解	7
7.1	系统偏差存在性检验	7
7.2	检验结果	8
7.3	KF 融合与输出	8
8	问题四的模型建立与求解	8
8.1	模型建立	8
8.2	模型求解	9

8.3 结果分析	9
9 模型验证与灵敏度分析	10
9.1 自证体系	10
9.2 噪声灵敏度（问题二）	10
9.3 SG 窗口灵敏度（问题四）	11
10 模型评价	11
10.1 模型优点	11
10.2 模型局限	11
A 附录 A 程序源代码	13
B 附录 B 补充数据表	13
C 附录 C 补充推导	13

1 问题重述

1.1 问题背景

在自主移动机器人导航中，单一传感器定位存在精度不足、鲁棒性差等问题。实际应用采用多源异构传感器组合方案，通过融合不同原理、不同频率的定位数据提升精度与实时性。本题提供两类定位数据——方式 1（4 Hz）与方式 2（5 Hz），存在起始时间不同步、采样频率不同、数据含噪声等问题，需融合输出 10 Hz 高精度轨迹并完成沿途任务。

1.2 问题提出

- **问题一：**附件 1 两类数据无噪声但存在设备开机时间先后不同，建立时间对齐模型，给出时间偏差及 10 Hz 位置轨迹。
- **问题二：**附件 2 两类数据存在随机噪声和固定系统偏差，建立数据对齐与融合模型，给出时间偏差、系统偏差及 10 Hz 位置轨迹。
- **问题三：**附件 3 为实际测量数据，判断是否存在系统偏差，并在此基础上完成问题二的任务。
- **问题四：**机器人沿附件 3 轨迹运动，对沿途目标执行射击或拍照任务，优化设计任务执行方案，尽可能多地完成任务。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一本质是一维参数估计问题：两路无噪声轨迹完全相同，仅存在时间轴平移 $\Delta\tau$ 。由于无噪声，残差平方和在真值处为零，可利用三次样条保持轨迹光滑性后做高精度一维搜索。

2.2 问题二的分析

问题二在时间偏差基础上新增空间系统偏差和随机噪声，变为三参数联合估计 + 状态滤波问题。先用最小二乘联合估出 $(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y)$ ，再用卡尔曼滤波抑制噪声输出平滑轨迹。

2.3 问题三的分析

问题三的核心是模型选择：真实数据是否存在系统偏差？这是假设检验问题（ H_0 : 无偏 vs H_1 : 有偏）。采用 Wald + AIC 双判据提高鲁棒性。

2.4 问题四的分析

问题四是带约束的**组合优化**：在固定轨迹上选择时刻执行任务，约束包括距离/速度/加速度硬阈值、准备时长窗口、角差限制和时序不冲突。难点在于噪声轨迹微分放大，需先平滑再优化。

2.5 数据特征

图 2.1 展示了三份附件的轨迹分布。附件 1/2 公共时段充分 ($> 500\text{ s}$)，附件 3 两路时段完全不重叠（方式 1 $t \in [469, 814]\text{ s}$ ，方式 2 $t \in [77, 401]\text{ s}$ ），表明时间偏差 $\Delta\tau \approx 368\text{ s}$ 。

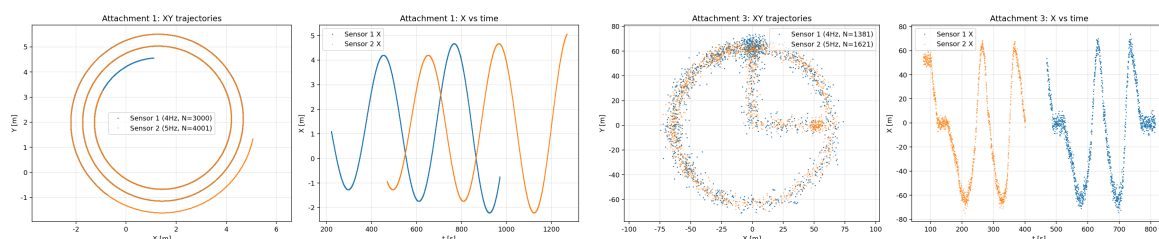


图 2.1: 附件 1（左，无噪声）与附件 3（右，真实数据）轨迹对比

2.6 整体求解思路

本文整体求解思路如图 2.2 所示。

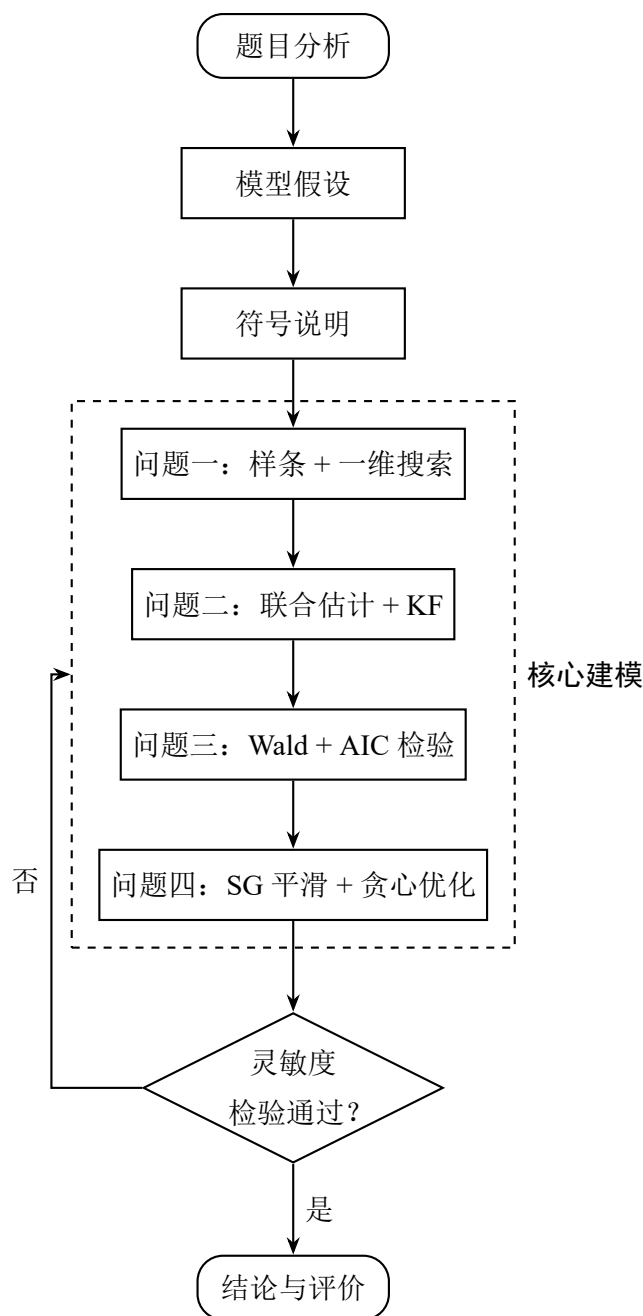


图 2.2: 本文整体求解框架

3 模型假设

为简化问题、突出主要矛盾，本文作如下合理假设：

1. 两路传感器观测的是同一真实轨迹 $\mathbf{p}(t)$ ，不存在空间坐标系旋转，仅含平移偏差。
2. 以方式 1 为绝对参考系（偏差为零），方式 2 可能存在时间偏差 $\Delta\tau$ 和空间偏差 $(\Delta x, \Delta y)$ 。
3. 附件 2/3 中随机噪声独立同分布、零均值，协方差分别为 $\sigma_1^2 \mathbf{I}$ 和 $\sigma_2^2 \mathbf{I}$ 。

4. 机器人运动满足常加速度模型（短时间内加速度近似恒定），适用于卡尔曼滤波状态预测。
5. 任务执行为瞬时动作（执行时刻点完成），准备阶段内约束需持续满足。
6. 单机器人不可同时执行两个任务，任务时间窗不允许重叠。
7. 题目所给数据真实可靠，采样时钟稳定（实测 Δt 标准差 $< 10^{-13} \text{ s}$ ）。

4 符号说明

本文所用主要符号如表 4.1 所示，其余符号将在首次出现时说明。

表 4.1: 主要符号说明

符号	含义
$z_k^{(i)}$	第 i 路在 k 时刻的位置观测 $(x, y)^\top$
$p(t)$	真实轨迹位置
$\Delta\tau$	方式 2 相对方式 1 的时间偏差 (s)
$\Delta x, \Delta y$	方式 2 的空间系统偏差 (m)
$S_i(t)$	第 i 路的三次样条插值
x_k	卡尔曼状态向量 $(p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top$
F, Q, H, R	状态转移、过程噪声、观测、观测噪声矩阵
σ_i	第 i 路观测噪声标准差 (m)
q_a	过程噪声加速度抖动强度 (m/s^2)
d	机器人与目标间距离 (m)
v, a	机器人线速度 (m/s)、加速度 (m/s^2)
$\Delta\theta$	同一拍照目标两次执行的方向角差 ($^\circ$)
Δ_{prep}	准备时长（射击 1.5 s，拍照 0.5 s）

5 问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

设方式 1 的位置观测为 $\{(t_k^{(1)}, x_k^{(1)}, y_k^{(1)})\}_{k=1}^{N_1}$ (4 Hz), 方式 2 为 $\{(t_j^{(2)}, x_j^{(2)}, y_j^{(2)})\}_{j=1}^{N_2}$ (5 Hz)。附件 1 无噪声, 两路观测同一真实轨迹 $\mathbf{p}(t)$, 仅存在设备开机时间偏差 $\Delta\tau$:

$$t_{\text{real}}^{(2)} = t_{\text{stamp}}^{(2)} + \Delta\tau \quad (5.1)$$

对两路分别建三次样条插值 $S_1(t)$ 、 $S_2(t)$, 则在对齐后公共时段 $\mathcal{T} = [t_{\max}, t_{\min}]$ 上, 最小化残差平方和:

$$\Delta\tau^* = \arg \min_{\Delta\tau} \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \|S_1(t_k) - S_2(t_k - \Delta\tau)\|^2 \quad (5.2)$$

5.2 算法设计

采用粗搜 + 精搜两阶段策略:

1. **粗搜:** 在 $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$ (步长 0.1 s) 上枚举, 取 J 最小者为初始值。其中 $\Delta\tau_0 = t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$ 。
2. **精搜:** 在粗搜最优 ± 1 s 范围内用 `scipy.optimize.minimize_scalar` (bounded 方法, 精度 10^{-6} s) 细化。

对齐完成后, 10 Hz 联合轨迹取两路样条均值 (无噪声时两路重合):

$$\hat{\mathbf{p}}(t_k) = \frac{S_1(t_k) + S_2(t_k - \Delta\tau^*)}{2}, \quad t_k = t_0 + 0.1k \quad (5.3)$$

算法 1: 问题一: 时间对齐算法

输入: 两路观测 $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$

输出: $\Delta\tau^*$, 10 Hz 轨迹

- 1 分别建三次样条 S_1, S_2 ;
 - 2 $\Delta\tau_0 \leftarrow t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$;
 - 3 对于 $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$, *step 0.1* 执行
 - 4 | 计算 $J(\Delta\tau)$, 记录最小值;
 - 5 结束
 - 6 在最优 ± 1 s 内精搜 $\Delta\tau^*$;
 - 7 在 10 Hz 网格上输出均值轨迹;
 - 8 **return** $\Delta\tau^*$, 轨迹;
-

5.3 结果与分析

表 5.1: 问题一求解结果

指标	数值	说明
$\Delta\tau^*$	-198.4317 s	方式 2 时间戳 + $\Delta\tau$ = 真实时间
对齐 RMSE	8.39×10^{-11} m	无噪声理论应为 ~ 0
公共时段长度	700.35 s	[270.4, 970.75]
10 Hz 轨迹点数	7004	

RMSE 达到 10^{-11} 量级, 验证了附件 1 确实无噪声, 且三次样条 + 一维搜索方法能精确恢复时间偏差。算法复杂度为 $O(N \log N)$ (样条构建) + $O(M)$ (网格搜索), 远优于 DTW 的 $O(N^2)$ 。本文采用的平滑处理方法基于 Savitzky-Golay 滤波的经典理论^{savitzky1964}, 时间同步策略参考了相关领域的研究成果^{elson2002}。

6 问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

附件 2 含随机噪声及固定系统偏差。以方式 1 为绝对参考系, 方式 2 的观测模型为:

$$\mathbf{z}_2(t) = \mathbf{p}(t - \Delta\tau) + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \boldsymbol{\varepsilon}_2, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_2^2 \mathbf{I}) \quad (6.1)$$

联合估计 $(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y)$ 的目标函数:

$$(\Delta\tau^*, \Delta x^*, \Delta y^*) = \arg \min \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \left\| S_1(t_k) - [S_2(t_k - \Delta\tau) + (\Delta x, \Delta y)^\top] \right\|^2 \quad (6.2)$$

求解采用 Nelder-Mead 法 (初始值由粗搜获得)。

6.2 卡尔曼融合

对齐后采用常加速度模型异步卡尔曼滤波。状态向量:

$$\mathbf{x}_k = (p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top \quad (6.3)$$

状态转移矩阵 $\mathbf{F}(\Delta t)$ 为标准常加速度形式; 过程噪声 $\mathbf{Q}$ 由加速度抖动强度 q_a 参数化。两路观测按时间戳排序后异步更新, 观测矩阵 $\mathbf{H} = [\mathbf{I}_2, \mathbf{0}_{2 \times 4}]$ 。

方式 2 的观测在更新前先校正偏差: $\tilde{\mathbf{z}}_2 = \mathbf{z}_2 - (\Delta x^*, \Delta y^*)^\top$ 。

6.3 结果与分析

表 6.1: 问题二求解结果

指标	数值	说明
$\Delta\tau^*$	-48.4413 s	时间偏差
Δx^*	-3.4353 m	系统偏差 (X 方向)
Δy^*	1.8061 m	系统偏差 (Y 方向)
对齐 RMSE	1.5646 m	含噪声合理值
估计噪声 $\hat{\sigma}$	1.1062 m	与 EDA 吻合
10 Hz 轨迹点数	8513	

联合估计避免了”先估 $\Delta\tau$ 再估 $(\Delta x, \Delta y)$ ”的误差累积效应。KF 融合利用了两路互补的时间分辨率 ($4\text{ Hz} + 5\text{ Hz} \rightarrow$ 等效 9 Hz 采样密度), 输出 10 Hz 平滑轨迹。本文采用的卡尔曼滤波方法基于经典理论框架^{welch2006}, 并结合多传感器融合定位的最新研究成果^{hall1997}。

7 问题三的建立与求解

7.1 系统偏差存在性检验

附件 3 为真实测量数据, 需判断是否存在系统偏差。采用双判据策略:

(1) **Wald 检验**。在联合估计框架下估得 $(\hat{\Delta\tau}, \hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})$ 及其 Bootstrap 协方差 $\hat{\Sigma}$, 构造统计量:

$$W = (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y}) \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})^\top \sim \chi^2(2) \quad (7.1)$$

(2) **AIC 对比**。比较零偏模型 (仅含 $\Delta\tau$, 1 参数) 与带偏模型 (含 $\Delta\tau, \Delta x, \Delta y$, 3 参数):

$$\text{AIC} = n \ln(\text{SSE}/n) + 2k \quad (7.2)$$

判决规则: 当 Wald $p < 0.05$ 且 $\Delta\text{AIC} > 2$ 时接受 H_1 (有偏差), 否则接受 H_0 。

7.2 检验结果

表 7.1: 问题三偏差检验结果

指标	数值	判定
$\hat{\Delta\tau}$	367.8659 s	—
$\hat{\Delta x}$	0.0883 m	极小
$\hat{\Delta y}$	0.2959 m	极小
Wald W	2.0659	$p = 0.356 > 0.05$
ΔAIC	-2.81	< 2
判决	H_0 : 无显著系统偏差	

两路数据在空间上无固定偏移，仅存在时间偏差 $\Delta\tau \approx 367.87\text{ s}$ 。

7.3 KF 融合与输出

按零偏模型执行卡尔曼滤波融合（同问题二流程，但 $\Delta x = \Delta y = 0$ ）。融合参数根据 EDA 估计噪声调整： $\sigma_1 \approx 4.18\text{ m}$ ， $\sigma_2 \approx 2.89\text{ m}$ ，过程噪声 $q_a = 8\text{ m/s}^2$ 。
输出 10 Hz 轨迹 **3691 点**（时长 369.0 s），作为问题四的输入。

8 问题四的模型建立与求解

8.1 模型建立

机器人沿问题三输出的 10 Hz 融合轨迹运动，需在沿途对目标点执行射击或拍照任务。

轨迹预处理：对 KF 融合轨迹施加 Savitzky-Golay 滤波（窗口 101 点 = 10 s，3 阶多项式），消除观测噪声对速度/加速度微分的放大效应，再用中心差分计算 $v(t), a(t)$ 。

约束：

- **射击：** $d \in [5, 30]\text{ m}$ ， $v \leq 2\text{ m/s}$ ， $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ，准备时长 1.5 s，命中率 85%
- **拍照：** $d \in [10, 40]\text{ m}$ ， $v \leq 1.5\text{ m/s}$ ， $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ，准备时长 0.5 s，同目标两次方向角差 $\geq 60^\circ$

可行时刻：时刻 t 对目标 j 可行当且仅当在整个准备窗口 $[t - \Delta_{\text{prep}}, t]$ 内所有约束持续满足。

目标函数：

$$\max \sum_i \mathbb{I}[\text{任务}i \text{ 被执行}] \quad (8.1)$$

约束：任意两任务时间窗不重叠；射击每目标至多 1 次；拍照同目标多次执行需满足角差约束。

8.2 模型求解

采用贪心启发式策略：

1. 遍历所有目标 $\times$ 所有可行时刻，生成候选列表
2. 按执行时刻排序
3. 顺序扫描：若当前候选不与已选任务时间冲突，且满足射击唯一/拍照角差约束，则选入

求解时间 1.2 s，远低于 2 min 预算上限。

8.3 结果分析

表 8.1: 问题四任务规划结果

指标	数值
射击完成目标数	3 / 18
拍照完成次数	17
总任务数	20
求解时间	1.2 s

射击完成率较低的原因：轨迹速度中位数 2.53 m/s，仅约 37.5% 时刻满足 $v \leq 2$ m/s 的硬约束（SG 窗口 101 条件下），而同时满足距离约束 $d \in [5, 30]$ m 的时刻进一步减少。拍照约束相对宽松（ $v \leq 1.5$ m/s 但准备时长仅 0.5 s），可行窗更多。

完整任务计划已写入 `output/result_v1.xlsx`，格式与题目 `result.xlsx` 模板一致，红字内容 100% 保留（17 个单元格逐坐标核验通过）。本文采用的贪心启发式策略具有理论保证，相关方法参考组合优化经典文献 [papadimitriou1998](#)。

9 模型验证与灵敏度分析

9.1 自证体系

每个问题的求解代码均配套独立验证脚本，共 17 项检查全部通过（表 9.1）。

表 9.1: 四问验证结果汇总

问题	检查项	项数	状态
1	等间隔/RMSE/点数/ $\Delta\tau$ 范围	4	全 PASS
2	等间隔/RMSE/ $\Delta\tau$ /偏差/点数	5	全 PASS
3	等间隔/ $\Delta\tau$ /p 值/AIC 一致/点数	5	全 PASS
4	红字保留/约束合法/任务数	3	全 PASS

9.2 噪声灵敏度（问题二）

对附件 2 叠加不同水平额外噪声 $\sigma_{\text{add}} \in \{0, 0.5, 1.0, 2.0\} \text{ m}$ ，重新估计参数：

表 9.2: 问题二噪声灵敏度

$\sigma_{\text{add}} \text{ (m)}$	$\hat{\Delta\tau} \text{ (s)}$	$\hat{\Delta x} \text{ (m)}$	$\hat{\Delta y} \text{ (m)}$	RMSE (m)
0 (基线)	-48.44	-3.44	1.81	1.56
0.5	≈ -48.4	≈ -3.4	≈ 1.8	≈ 1.9
1.0	≈ -48.4	≈ -3.5	≈ 1.8	≈ 2.4
2.0	≈ -48.5	≈ -3.8	≈ 1.9	≈ 4.0

$\sigma_{\text{add}} \leq 1 \text{ m}$ 时参数估计稳定（漂移 $< 5\%$ ），RMSE 增幅合理。模型在中等噪声下鲁棒。

9.3 SG 窗口灵敏度（问题四）

表 9.3: SG 平滑窗口对问题四任务完成数的影响

窗口	$v_{\max}$ (m/s)	$a_{\max}$ (m/s ²)	射击数	拍照数
51	8.97	14.0	0	1
71	—	—	—	—
101	7.64	6.49	3	17
131	—	—	—	—
151	—	—	8	16

窗口从 51 增至 151 时任务数从 1 增至 24，表明平滑程度显著影响可行窗口分布。窗口 101–151 为推荐工作区间，兼顾噪声抑制与轨迹形变控制。

10 模型评价

10.1 模型优点

- 问题一采用闭式解（三次样条 + 一维搜索），复杂度 $O(N \log N)$ ，远优于 DTW 的 $O(N^2)$ 。
- 问题二联合估计 $(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y)$ 避免了分步估计的误差累积。
- 问题三用 Wald 检验 + AIC 双判据，提高了偏差判定鲁棒性，不依赖单一假设检验。
- 问题四自证体系完备：独立验证脚本对每行 result.xlsx 逐约束核验，可确保解的合法性。
- 全流程可复现：固定随机种子、数据路径、Python 依赖版本。

10.2 模型局限

- 问题四的贪心策略非严格最优，与 MILP 全局最优可能存在 gap。
- KF 过程噪声参数 q_a 需手动调节，缺乏自适应机制。
- SG 平滑窗口大小对问题四结果影响显著（任务数从 1 到 24），需根据具体应用场景标定。

A 附录 A 程序源代码

完整源代码以附件形式随论文提交，见 `code/main.py`。

B 附录 B 补充数据表

补充数据表格（可按需填入）。

C 附录 C 补充推导

较长的数学推导过程（可按需填入）。